

# GUIDE DE CONFIGURATION ROUTEUR CISCO

Procédure standard d'initialisation, de sécurisation et de routage (IOS)

**Document :** Guide Technique CLI

**Équipement :** Routeurs Cisco ISR / Catalyst

**Système :** Cisco IOS / IOS XE

**Auteur :** ESSOUN OLABODE BERNARD

## Objectif du document

Ce guide regroupe les commandes fondamentales pour initialiser, sécuriser, configurer les interfaces, le routage (Inter-VLAN et statique) ainsi que le service DHCP sur un routeur Cisco.

## 1. Configuration De Base & Sécurisation

La première étape consiste à nommer l'équipement, sécuriser les accès d'administration (Console, VTY, Privilégié) et chiffrer les mots de passe.

```
Router> enable
Router# configure terminal
! Nommage du routeur
Router(config)# hostname R1-CORE

! Mot de passe pour le mode d'exécution privilégié (chiffré)
R1-CORE(config)# enable secret AdminPass123!

! Sécurisation de l'accès Console
R1-CORE(config)# line console 0
R1-CORE(config-line)# password ConsolePass123!
R1-CORE(config-line)# login
R1-CORE(config-line)# logging synchronous
R1-CORE(config-line)# exit

! Chiffrement global des mots de passe en clair
R1-CORE(config)# service password-encryption

! Bannière de mise en garde
R1-CORE(config)# banner motd # ACCES RESTREINT - AUTHENTIFICATION REQUISE #
```

## 2. Configuration de la Gestion à Distance (SSH)

Il est fortement recommandé de désactiver Telnet au profit de SSH (v2) pour garantir la confidentialité des échanges administration.

```

R1-CORE(config)# ip domain-name entreprise.local
R1-CORE(config)# crypto key generate rsa general-keys modulus 2048
R1-CORE(config)# ip ssh version 2

! Création d'un compte utilisateur local
R1-CORE(config)# username admin privilege 15 secret SuperSecretPass!

! Sécurisation des lignes VTY (accès SSH uniquement)
R1-CORE(config)# line vty 0 4
R1-CORE(config-line)# login local
R1-CORE(config-line)# transport input ssh
R1-CORE(config-line)# exec-timeout 10 0
R1-CORE(config-line)# exit

```

### 3. Configuration des Interfaces LAN & WAN

Configuration des adresses IPv4 sur les interfaces physiques principales.

```

! Interface LAN principal
R1-CORE(config)# interface GigabitEthernet0/0/0
R1-CORE(config-if)# description ### INTERFACE LAN INFRASTRUCTURE ###
R1-CORE(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1-CORE(config-if)# no shutdown
R1-CORE(config-if)# exit

! Interface WAN (vers FAI ou autre routeur)
R1-CORE(config)# interface GigabitEthernet0/0/1
R1-CORE(config-if)# description ### LIAISON WAN FAI ###
R1-CORE(config-if)# ip address 203.0.113.2 255.255.255.252
R1-CORE(config-if)# no shutdown
R1-CORE(config-if)# exit

```

### 4. Routage Inter-VLAN (Router-on-a-Stick)

Pour faire communiquer plusieurs VLANs en passant par une seule interface trunk physique à l'aide de sous-interfaces (encapsulation 802.1Q).

```

! Activer l'interface physique racine sans adresse IP
R1-CORE(config)# interface GigabitEthernet0/0/0
R1-CORE(config-if)# no shutdown
R1-CORE(config-if)# exit

! Sous-interface pour VLAN 10 (ADMINISTRATION)
R1-CORE(config)# interface GigabitEthernet0/0/0.10
R1-CORE(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
R1-CORE(config-subif)# ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
R1-CORE(config-subif)# exit

! Sous-interface pour VLAN 20 (UTILISATEURS)
R1-CORE(config)# interface GigabitEthernet0/0/0.20
R1-CORE(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
R1-CORE(config-subif)# ip address 10.10.20.1 255.255.255.0
R1-CORE(config-subif)# exit

```

## 5. Service DHCP IPv4

Configuration du serveur DHCP embarqué sur le routeur pour distribuer les configurations IP aux hôtes.

```
! Exclusion des adresses IP fixes (passerelles, serveurs, etc.)
R1-CORE(config)# ip dhcp excluded-address 10.10.20.1 10.10.20.10

! Configuration du pool DHCP pour le VLAN 20
R1-CORE(config)# ip dhcp pool POOL_VLAN_USERS
R1-CORE-dhcp(dhcp-config)# network 10.10.20.0 255.255.255.0
R1-CORE-dhcp(dhcp-config)# default-router 10.10.20.1
R1-CORE-dhcp(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8 1.1.1.1
R1-CORE-dhcp(dhcp-config)# domain-name entreprise.local
R1-CORE-dhcp(dhcp-config)# lease 1
R1-CORE-dhcp(dhcp-config)# exit
```

## 6. Routage Statique & Par Défaut

```
! Route par défaut vers le FAI
R1-CORE(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1

! Route statique vers un sous-réseau spécifique
R1-CORE(config)# ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 10.10.10.254
```

## 7. Vérification et Sauvegarde

| Commande                           | Description / Utilité                                                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| show ip interface brief            | Affiche l'état logique/physique et les IP de toutes les interfaces.   |
| show ip route                      | Affiche la table de routage active IPv4.                              |
| show ip dhcp binding               | Affiche les baux DHCP accordés aux équipements clients.               |
| copy running-config startup-config | Sauvegarde la configuration actuelle en NVRAM (mémoire non volatile). |

```
R1-CORE# copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
```